

Домашнее задание 2

Лиза Фоменко

Задание 1

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из распределения Пуассона $\text{Pois}(\lambda)$ с неизвестным параметром $\lambda > 0$:

$$P(X_i = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

- (a) Найдите оценку максимального правдоподобия $\hat{\lambda}_{ML}$ для параметра λ .
- (b) Проверьте, является ли полученная оценка несмещенной, и найдите ее дисперсию.

Пункт а

Пишем likelihood function

$$L(\lambda, X) = \prod_i^n P(x_i, \lambda) = \prod_i^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda}$$

логарифмируем

$$\ln L(\lambda, X) = \ln \prod_i^n \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \sum_i^n \ln \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} = \sum_i^n \ln \lambda^{x_i} - \sum_i^n x_i! + \sum_i^n e^{-\lambda} = \ln \lambda \sum_i^n x_i - \sum_i^n x_i! - n\lambda$$

Дифференцируем по λ

$$\frac{d}{d\lambda} \left(\ln \lambda \sum_i^n x_i - \sum_i^n x_i! - n\lambda \right) = \frac{1}{\lambda} \sum_i^n x_i - n$$

Приравниваем к 0 и находим оценку

$$\frac{1}{\lambda} \sum_i^n x_i - n = 0 \Rightarrow \hat{\lambda}_{ML} = \frac{\sum_i^n x_i}{n} = \bar{X}$$

Пункт б

Проверяем несмещенность оценки (так как X распределена по пуассону, то $\mu, \sigma^2 = \lambda$)

$$E(\hat{\lambda}_{ML}) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda = \frac{\lambda n}{n} = \lambda$$

Найдем дисперсию оценки

$$\text{Var}(\hat{\lambda}_{ML}) = \text{Var}\left(\frac{\sum_i^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}\left(\sum_i^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_i^n \text{Var}(x_i) = \frac{1}{n^2} \sum_i^n \lambda = \frac{\lambda n}{n^2} = \frac{\lambda}{n}$$

Теперь подумаем о распределении Пуассона. Так как x принимает только положительные (целые) значения, то x_i^2 однозначно соответствует x_i . Тогда:

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (E(x^4) - E(x^2)^2) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (3\sigma^4 - \sigma^4) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n 2\sigma^4 = \frac{2n\sigma^4}{n^2} = \frac{2\sigma^4}{n}$$

Задание 2

Случайная величина X имеет распределение Парето с плотностью:

$$f(x | \theta) = \frac{\theta}{x^{\theta+1}}, \quad x \geq 1, \quad \theta > 0.$$

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из этого распределения. Найдите оценку максимального правдоподобия $\hat{\theta}_{ML}$ для параметра θ .

Пишем likelihood function

$$L(\lambda, X) = \prod_i^n f(x_i | \theta) = \prod_i^n \frac{\theta}{x_i^{\theta+1}}$$

логарифмируем

$$\ln L(\theta, X) = \ln \prod_i^n \frac{\theta}{x_i^{\theta+1}} = \sum_i^n \ln \frac{\theta}{x_i^{\theta+1}} = \sum_i^n \ln \theta - \ln x_i^{\theta+1} = \sum_i^n \ln \theta - (\theta + 1) \ln x_i = n \ln \theta - (\theta + 1) \sum_i^n \ln x_i$$

Дифференцируем по θ

$$\frac{d}{d\theta} \left(n \ln \theta - (\theta + 1) \sum_i^n \ln x_i \right) = \frac{n}{\theta} - \sum_i^n \ln x_i$$

Приравняем к 0 и находим оценку

$$\frac{n}{\theta} - \sum_i^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_{ML} = \frac{n}{\sum_i^n \ln x_i}$$

Задание 3

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из распределения Вейбулла $Weibull(k, \lambda)$ с плотностью:

$$f(x | k, \lambda) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda} \right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}, \quad x \geq 0,$$

где $k > 0$ — известный параметр, а $\lambda > 0$ — неизвестный.

- (a) Найдите оценку параметра λ методом моментов, используя r -й выборочный момент $\overline{X^r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$ при некотором $r > 0$.
- (b) Укажите, какое значение r наиболее удобно выбрать для упрощения вычислений, и найдите явный вид оценки $\hat{\lambda}_{MM}$.
- (c) Сравните полученную оценку с оценкой максимального правдоподобия.

Пункт а

Выборочный момент: $\overline{X^r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r$

r начальный момент для распределения Вейбулла (source: https://ru.wikipedia.org/wiki/Распределение_Вейбулла)
 $E(X^r) = \lambda^r \Gamma(1 + \frac{r}{k})$

Тогда мы можем выразить параметр λ :

$$\lambda^r = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r}{\Gamma(1 + \frac{r}{k})} \Rightarrow \hat{\lambda}_{MM} = \sqrt[r]{\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^r}{\Gamma(1 + \frac{r}{k})}}$$

Пункт б

Честно не знаю о каком упрощении идет речь. Но если имеется в виду выбрать такое r , чтобы можно было меньше именно вычислений, то тут у нас будет борьба 'вычисление гамма-функции' против 'вычисление степеней X '.

Чем больше мы возьмем r , тем больше операций необходимо для вычисления $\sum_{i=1}^n X_i^r$.

Гамма-функция считается зависит от члена $\frac{r}{k}$, так как от него зависит степень и ряд в уточненном стирлинге.

Но если мы ручками считаем, то проблема наверное именно в гамма-функции. Чтобы ее не считать, можем брать r таким, чтобы $1 + \frac{r}{k}$ было целым. раз мы все таки при этом хотим еще и степень в $\sum_{i=1}^n X_i^r$ брать, то тогда берем $r = k$, тогда получим:

$$\hat{\lambda}_{MM} = \sqrt[k]{\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k}{\Gamma(1 + \frac{k}{k})}} = \sqrt[k]{\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k}{\Gamma(2)}} = \sqrt[k]{\frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k}{1!}} = \sqrt[k]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k}$$

Пункт в

о май гад, посчитаем по методу ML...

Пишем likelihood function

$$L(\lambda, k, X) = \prod_i^n f(x_i, k, \lambda) = \prod_i^n \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x_i}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x_i/\lambda)^k}$$

логарифмируем

$$\begin{aligned} \ln L(\lambda, k, X) &= \ln \prod_i^n \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x_i}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x_i/\lambda)^k} = \sum_i^n \ln \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x_i}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x_i/\lambda)^k} = \\ &= \sum_i^n \ln \frac{k}{\lambda} + \sum_i^n \ln \left(\frac{x_i}{\lambda}\right)^{k-1} + \sum_i^n \frac{-x_i^k}{\lambda^k} = n \ln \frac{k}{\lambda} + (k-1) \sum_i^n \ln \left(\frac{x_i}{\lambda}\right) - \sum_i^n \frac{x_i^k}{\lambda^k} \end{aligned}$$

Дифференцируем по λ

$$\frac{d}{d\lambda} \left(n \ln \frac{k}{\lambda} + (k-1) \sum_i^n \ln \left(\frac{x_i}{\lambda}\right) + \sum_i^n \frac{-x_i^k}{\lambda^k} \right) = \frac{-n}{\lambda} + (k-1) \sum_i^n \ln \left(\frac{-1}{\lambda}\right) + \frac{k}{\lambda^{k+1}} \sum_i^n x_i^k = \frac{-nk}{\lambda} + \frac{k}{\lambda^{k+1}} \sum_i^n x_i^k$$

Отсюда:

$$\begin{aligned} \frac{nk}{\lambda} &= \frac{k}{\lambda^{k+1}} \sum_i^n x_i^k \\ n\lambda^k &= \sum_i^n x_i^k \\ \lambda^k &= \frac{\sum_i^n x_i^k}{n} \\ \hat{\lambda}_{ML} &= \sqrt[k]{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k} \end{aligned}$$

Тогда оценка метода максимального правдоподобия совпадает с оценкой по методу моментов, если мы возьмем $r = k$ (как в пункте б!)

Задание 5

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из показательного распределения $\text{Exp}(\theta)$ с плотностью

$$f(x | \theta) = \theta e^{-\theta x}, \quad x \geq 0.$$

Предполагается, что параметр θ имеет априорное гамма-распределение $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$ с плотностью:

$$\pi(\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\beta\theta}, \quad \theta > 0,$$

где $\alpha > 0, \beta > 0$ — известные гиперпараметры.

- Найдите апостериорное распределение $\pi(\theta | X_1, \dots, X_n)$.
- Чему равно математическое ожидание получившегося распределения?

Пункт а

$$\pi(\theta | X_1, \dots, X_n) = \frac{\pi(\theta)\pi(X|\theta)}{\pi(X)}$$

Сначала найдем $\pi(X|\theta)$

$$\prod_{i=1}^n f(x|\theta) = \prod_{i=1}^n \theta e^{-\theta x} = \theta^n \prod_{i=1}^n e^{-\theta x} = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

Тогда имеем:

Априорное распределение: $\pi(\theta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\beta\theta}$, то есть $\text{Gamma}(\alpha, \beta)$

Правдоподобие: $\pi(X|\theta) = \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$

Ну и считаем по формуле Байеса апостериорное распределение (а вернее его ненормированную версию, как утверждается в наших лекциях, обычно "свидетельство $p(X)$ " не считают)...

$$\pi(\theta | X_1, \dots, X_n) \propto \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1} e^{-\beta\theta} \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \propto \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \theta^{\alpha-1+n} e^{-\theta(\beta + \sum_{i=1}^n x_i)} \propto \dots$$

Полагаю, что тут мы можем поступить так же, как в лекции: "мы узнали в этом выражении ядро гамма-распределения!" и забыть на все множители...

Тогда можно сказать, что

$$\dots \propto \theta^{\alpha+n-1} e^{-\theta(\beta + \sum_{i=1}^n x_i)} \propto \text{Gamma}(\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n x_i)$$

То есть апостериорное распределение - это гамма-распределение с новыми параметрами:

$$\theta|X \sim \text{Gamma}(\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n x_i)$$

Пункт б

Для мат ожидания воспользуюсь фактом: $E(X) = \frac{\alpha}{\beta}$

Подставим наши параметры:

$$E(\theta|X) = \frac{\alpha + n}{\beta + \sum_{i=1}^n x_i}$$